GAME DESIGN DOCUMENT · 시연 빌드 기획서

다섯 개의 강

FIVE RIVERS · 다부동 시연 빌드

1950년 8월 다부동, 이름 없는 신병의 가장 긴 밤



전차전 구간. 정면으로는 통하지 않는 T-34를 측면에서 노린다.

장르	1인칭 슈팅 · 서사 체험 (시연용 단일 회차 데모)
플랫폼	Windows 실행 빌드 · 싱글플레이 · Unity 6
체험 길이	목표 약 7분, 허용 5~9분, 9:00 절대 상한
팀	오강게임즈 4명 (기획 · 검수 / 애니메이션 / 모델링 / 시스템 · UI)
작성	나민재 (기획 · 검수) · 게임 흐름과 체험 시간 설계, 시연 기획서 작성, 빌드 검수
문서 기준	시연 기획안 v1.2 (2026-10-20) 이후 결정 반영 · 2026-11-10 기준

이 문서는 팀 저장소의 기획 문서(GDD · BALANCE · FLOW)를 심사용으로 한 권에 묶은 것입니다. 수치는 모두 게임의 데이터 파일과 1:1로 맞춰 관리합니다.

1 한눈에 보기

> **컨셉** · 1950년 8월 다부동의 야간 방어전. 신병 오석구의 시점에서 **어두울 때 이동하고, 밝아지면 엄폐 사격한다.** 마지막에는 전사자의 이름과 편지를 읽는다.

대상과 목표

- FPS를 처음 하는 사람도 조명탄 전투와 전차전을 거쳐 결말까지 도달한다.
- 어떤 플레이(초보 · 숙련 · 방치 · 반복 사망 · 일시정지)여도 9:00 안에 결말을 한 번 보고 시작 화면으로 돌아온다.
- 어떤 회차가 끝나도 다음 회차는 처음 상태에서 시작한다.

핵심 경험 세 가지

1. **빛과 어둠의 리듬** · 어두울 때 이동 · 보충, 조명탄 아래에서 엄폐 사격
2. **약자의 전차전** · 정면은 통하지 않는 T-34를 측면 둔덕으로 돌아 바주카로 멈춘다
3. **이름과 편지** · 점수 대신 전사자의 부재와 이름, 편지로 끝난다

핵심 루프

배운다 → 어둠 속에 움직인다 → 빛 아래 버틴다 → 정적 속에 잃은 것을 안다 → 전차를 멈춘다 → 이름을 읽는다



S1 조작 학습 · 참호에서 조작을 익힌다



S5 전차전 · 측면을 노린다



S6 새벽 · 보충병이 합류한다

완료 범위 (MVP)

Windows 실행 빌드 1개 · 다부동 맵 1개 · M1 개런드와 바주카 · 보병 공세 1회 · T-34 · 새벽과 결과 화면.

이번 데모에서 뺀 것	착수 시점
최만수 생전 대화 · 전사 장면, 서쪽 2차 공세	기본 체험 검증 후 별도 일정 (이후 일반판에서 추가)
새 무기 · 새 맵 · 혹한 · 분대 명령	이번 완료 기준에 포함하지 않음
복잡한 자동 시연	일정이 밀리면 가장 먼저 보류

2 플레이 흐름 · 7구간

기준 시각은 목표 흐름이고, 구간 상한은 그 구간이 넘지 않아야 할 시간입니다. 행동을 마치면 다음 구간으로 가며, **시간을 채우기 위한 대기는 없습니다.**



#	구간	기준 시각	행동과 완료 조건	구간 상한
S1	조작 학습	0:00~1:15	시점 · 이동 · 자세 → 표적 1회 명중 → 재장전	105초
S2	첫 교전 (정찰)	1:15~2:00	정찰병 2명 대응. 생존자는 주 공세에 합류	60초
S3	주 공세 (조명탄 전투)	2:00~4:00	신규 적 7명 + 생존 정찰병 방어. 잔여 적 철수	150초
S4	재정비와 정적	4:00~4:40	탄약 보충. 박용팔의 호출, 만수의 부재 확인	20~40초
S5	전차전	4:40~6:20	측면 둔덕 이동 → 바주카 유효 명중 2회	재시도 포함 140초
S6	새벽	6:20~6:40	새벽과 보충병 실루엣 관찰. 시점 회전 가능	20초
S7	결과 화면	6:40~7:00	날짜 · 이름 · 편지 · 제목을 읽고 시작 화면 복귀	20초

> **검산** · 구간 상한 합계 105 + 60 + 150 + 40 + 140 + 20 + 20 = 535초. 전차 아군 지원 5초를 더하면 540초로 **정확히 9:00**입니다. 전차 구간 상한(8:15)과 8:15 강제 전환이 같은 시각에 만나므로 여유가 0초입니다. 구간 상한을 늘리면 반드시 강제 전환이 먼저 걸립니다.

일반판에서의 순서 변경 (결정 2026-11-09)

시연판 이후의 일반판은 전체 시간 상한을 없애고 구간을 늘렸습니다. 이때 **전차 → 보충병 합류 → 고지 탈환**이던 순서를 **전차 → 고지 탈환 → 보충병 합류**로 바꿨습니다.

- **이유 1** · 전차(정점) 뒤 대화로 긴장이 끊겼다가 다시 전투로 올라가던 흐름을, 한 번의 상승(전차 → 능선)과 하강(새벽 · 신병 · 편지)으로 정리했습니다.
- **이유 2** · 만수가 빠진 자리를 새 신병이 채우는 장면으로 결말의 주제를 이었습니다.

일반판 순서: 조작 학습 → 정찰 → 주 공세 → 재정비(보충 · 최만수 대화) → 서쪽 공세 → 정적 → 전차전 → 고지 탈환(박용팔 동행) → 정상의 새벽(보충병 윤태석 합류) → 이름과 편지

3 규칙

3-1. 체크포인트와 복구

- 체크포인트 3곳: 첫 교전(S2) · 주 공세(S3) · 전차 직전(S5)
- 복구할 때 체력과 탄약을 되돌리고, 적 · 투사체 · 전차 효과 · 대사를 정리합니다.
- 재시도해도 회차 시간과 실패 횟수는 유지합니다.
- 복구 시 스폰 대기열과 살아 있는 적을 먼저 비워 중복 스폰을 막습니다.

3-2. 실패 보조

- 같은 체크포인트에서 2회 실패하면 적 명중률 ×0.7, 피해 ×0.8을 **한 번만** 적용합니다.
- 보조는 켜지면 그 회차 끝까지 유지하고, 새 회차에서 해제합니다.
- 전차: 1차 75초, 2차 45초 안에 재시도. 2회 실패하거나 구간이 140초를 넘으면 아군 지원으로 끝냅니다.

3-3. 전차 판정

공격	반응	진행
정면 명중	도탄	효과 없음
측면 1발	연기	1/2
측면 2발	정지와 화재	구간 완료

측면 판정은 전차 정면 방향과 "전차 → 쏜 사람" 방향의 수평 각도가 **50° 이상**일 때입니다. 맵에서 참호는 정면, 왼쪽 둔덕은 측면이 되도록 배치해 화면상 측면과 유효 판정 범위를 일치시켰습니다.

3-4. 결말의 표현

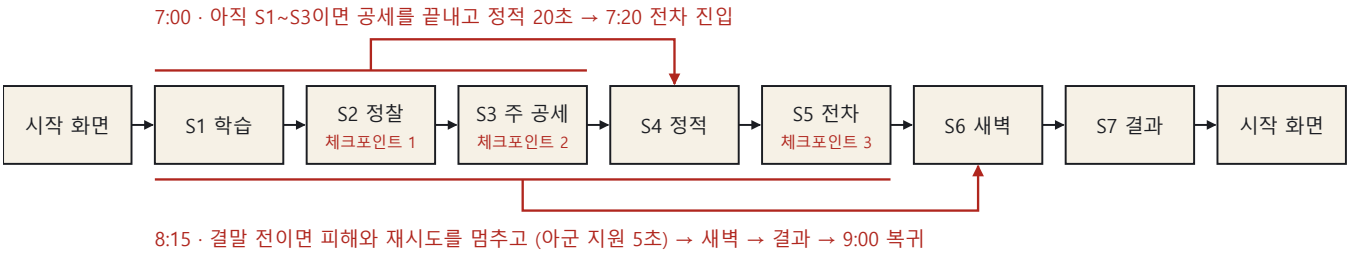
- 정적(S4): 만수의 부재를 박용팔의 호출과 담요 형체로 전달합니다.
- 결과(S7) 20초: 날짜 4초 · 이름 5초 · 편지 8초 · 제목 3초
- **넣지 않는 것**: 점수 · 킬 카운트 · 히트마커 · 처치 보상음

3-5. 실패 보조 · 재시도 값

항목	값	의도
보조 발동 조건	같은 체크포인트 2회 실패	한 번의 실수는 플레이어가 스스로 넘게 두고, 반복될 때만 돕는다
적 명중률 · 피해 배율	×0.7 · ×0.8 (1회만)	티 나지 않게 돕되, 여러 번 겹쳐 전투가 사라지지 않게 한다
전차 시도 제한	1차 75초 · 2차 45초	시간 초과와 사망을 모두 실패 1회로 센다
전차 아군 지원	2회 실패 또는 구간 140초 초과	전차에서 막혀도 결말(이름과 편지)에는 반드시 도달한다

4 시간 상한과 상태 전환

전시장에서는 한 사람이 오래 붙잡고 있으면 다음 사람이 체험하지 못합니다. 그래서 **누가 어떻게 플레이해도 9:00에 끝나도록** 두 번의 강제 전환을 두었습니다.



4-1. 전체 시간 상한과 강제 전환 (시연판)

회차 시간은 시작 버튼부터 사망 · 재시도 · 일시정지를 모두 누적합니다. **구간 상한보다 전체 상한이 우선합니다.**

시각	조건	동작
7:00	현재 구간이 S1~S3	공세 즉시 종료(적 철수) → 정적 20초 → 7:20 전차 진입 · 일시정지 해제
7:00	이미 정적(S4) 진행 중	그대로 진행하되 7:25가 되면 전차 진입
8:15	결말 미시작	피해 · 재시도 중단 → 아군 지원 5초(전차 미정지 시) → 새벽 20초 → 결과 20초 → 9:00 시작 화면
8:15	결말 이미 시작	아무것도 하지 않음 (중복 재생 금지)

같은 시각에 여러 규칙이 걸리면 **8:15 → 7:00 → 구간 종료 → 7:25 → 9:00** 순으로 적용합니다.

4-2. 반드시 지켜야 할 조건 (자동 테스트로 검사)

1. 어떤 입력 순서에서도 시작 화면 복귀 시각은 9:00 이하
2. 한 회차에서 새벽 · 결과 시작은 각각 정확히 1회
3. 7:00 전환 후 전차 진입 시각은 7:25 이하
4. 8:15 이후의 피해 · 사망 · 재시도는 무시
5. 강제 전환 직후 일시정지 상태는 해제
6. 실패 보조는 체크포인트당 최대 1회
7. 재시도 후 회차 시간 · 실패 횟수는 그대로, 체력 · 탄약은 체크포인트 값

4-3. 체크포인트 표

체크포인트	위치	되돌리는 것	유지하는 것
1 · 첫 교전	S2 시작	체력 · 탄약을 저장 값으로. 적 · 투사체 · 전차 효과 · 대사 정리	회차 시간, 실패 횟수, 이미 켜진 실패 보조
2 · 주 공세	S3 시작		
3 · 전차 직전	S5 시작 (일반판은 서쪽 공세 · 고지 탈환 추가)		

5 밸런스 수치

모든 수치는 데이터 파일에 두고 이 표와 1:1로 맞춥니다. 코드에 숫자를 쓰지 않습니다. 값을 바꿀 때는 지우지 않고 "→ 날짜 변경 (이유)"로 이어 적습니다. 아래는 2026-10-27 1차 값 기준입니다.

적

정찰병 (S2)	2명
주 공세 신규 적 (S3)	7명 + 생존 정찰병
동시 활동 상한	5명
명중률 (어둠 / 조명탄 아래)	0.10 / 0.35
앉은 자세 배율	×0.25
보병탄 피해 (일반 / 전시)	35 / 18
출현 간격 · 체력	3초 · 100
이동 · 철수 속도	3.4 · 4.8 m/s
사격 간격 · 시야 거리	2.6~4.2초 · 140 m

조명탄

S2 첫 조명탄	시작 8초 뒤 1발
S3 첫 조명탄 · 간격	5초 뒤 · 24초마다
타는 시간 · 꺼지는 시간	16초 · 3초
높이 · 낙하 속도	45 m · 1.6 m/s

24초 간격에 16초를 타므로 어두운 구간이 약 5초 생깁니다. 이 5초가 이동과 보충의 기회입니다.

무기

M1 클립	8발, 마지막 발에 클립 배출
M1 시작 · 최대 예비탄	40 · 64
M1 발사 간격 · 피해	0.22초 · 100
M1 퍼짐 (허리 / 조준)	1.6° / 0.15°
M1 장전 (빈 클립 / 잔탄)	2.5초 / 3.2초
바주카 탄 수	5발
바주카 재장전	2.2초
로켓 속도 · 폭발 반경	60 m/s · 3 m

바주카 5발은 장전 1 + 예비 4입니다. 2회 시도 × 2발에 여유 1발을 더한 수입니다.

플레이어

걷기 · 달리기 · 앉아 이동	3.2 · 5.6 · 1.7 m/s
눈높이 (서기 / 앉기)	1.6 / 0.95 m
체력 · 회복	100 · 4초 뒤 25/초

앉은 눈높이 0.95 m는 참호 모래주머니 1.0 m 뒤에 숨도록 맞춘 값입니다.

전차

항목	값	정한 이유
접근 속도	2.5 → 3.5 m/s	출발 위치를 당겨 정지 위치까지 40초 → 약 18초. 1차 시도 75초 안에 둔덕 이동과 2발의 여유 확보 (2026-10-27)
주포 간격 · 피해 · 반경	9초 · 150 · 5 m	플레이어 근처에 떨어지는 위협 사격. 반경 안이면 한 발에 사망. 실패 보조 ×0.8이 붙어도 체력 100을 넘김 (2026-11-09)
정지까지 측면 명중	2발	1발째의 연기로 "통한다"를 알려 준 뒤 2발째에 끝냄

6 검산과 검증

6-1. 시간 검산 케이스 (자동 테스트로 옮김)

#	케이스	계산	기대 결과
T2	기준 흐름	75+45+120+40+100+20+20 = 420초	7:00 복귀, 강제 전환 없음
T3	7:00에 S3 진행 중	공세 종료 → 정적 20초 → 7:20 전차	전차 진입 7:25 이하
T4	8:15에 전차전 진행 중	8:15 + 지원 5 + 새벽 20 + 결과 20	9:00 복귀, 결말 1회
T5	8:15에 이미 새벽 진행 중	변화 없음	결말 중복 0
T6	6:50에 일시정지 후 3분 방치	시계는 계속 흐름	강제 전환 발생, 일시정지 해제
T7	결과 화면 배분	4+5+8+3 = 20초	설정값과 일치

> **검산 중 찾아낸 것** · 모든 구간이 상한까지 걸리는 경우(T1)를 계산하다가, 전차 시도 제한(1차 75초 + 2차 45초 = 120초)이 구간 상한 140초보다 먼저 걸린다는 것을 발견했습니다. 이 경우 실제 복귀는 9:00이 아니라 8:40입니다. 두 규칙이 겹치는 경우는 시도 제한을 뺀 별도 케이스로 나눠 검사하도록 고쳤습니다 (2026-10-27).

6-2. 설계 구조 · 9분을 몇 초 만에 검증하기

진행 규칙(구간 상태 · 강제 전환 · 결말 1회 보장)을 화면과 분리된 순수 로직으로 두었습니다. 진행 로직은 "흐른 시간"과 "사건"만 받고 씬을 직접 건드리지 않습니다. 그래서 9분짜리 회차를 실제로 돌리지 않고도 **상한과 강제 전환을 에디터 테스트로 몇 초 안에 검증**할 수 있습니다.

6-3. 자동 검증 결과

검증	결과
에디터 단위 테스트	133개 중 133개 통과
자동 완주 점검 (연속 3회 순환)	통과 (2026-11-09 기준)
콘솔 오류	0건

6-4. 관찰 테스트 합격 기준 · 신규 이용자 결과 기록은 아직 비어 있음 (기록지 별도)

검증	지표	목표
조작	105초 안에 핵심 조작 수행	신규 5명 중 4명 이상
진행	5~9분 완주	4명 이상, 전원 9분 이내 종료
전차	직접 정지 (아군 지원 아님)	3명 이상
이해	조명탄 규칙 이해	4명 이상
이해	이름 · 편지 기억	3명 이상
오류	진행 불능 · 결말 중복	0건
초기화	연속 새 회차 성공	10회

7 화면 · 조작 · 인물

대상	제작 지침	눈으로 확인할 결과
튜토리얼	한 번에 행동 1개. 안전 구간에서 시점 · 이동 · 자세 · 조준 사격 · 장전 확인	15초 정체 시 강조, 30초에 힌트. 105초 후 미완료 행동은 힌트로 유지
이동과 조명	어둠에도 바닥 · 탄약 상자 · 둔덕 길 구분. 밝을 때 엄폐하며 사격하도록 안내	암전으로 길을 잃지 않음. 조명탄 아래 적 윤곽과 엄폐물이 분리됨
사격과 장전	한 발에 총구 화염 · 발사음 · 탄약 감소 각 1회	8발 → 클립 배출 → 장전 → 사격이 끊기지 않고 이어짐
전차	둔덕 이동 → 바주카 순서로 안내	정면 도탄 / 측면 1발 연기 / 측면 2발 정지와 화재로 반응이 구분됨
목표와 자막	행동 목표 1개를 완료까지 유지. 서사 자막은 별도 위치에 2줄 이내	1920×1080 기준 자막 28~32px. 대사 중 효과음을 낮춤 (−8 dB)

조작

키	행동
WASD · 마우스	이동 · 시점
좌클릭 / 우클릭	사격 / 조준
R · F	장전 · 탄약 보충
1 · 2	무기 전환 (M1 개런드 / 바주카)
Z · Shift	자세 · 달리기
Esc	메뉴

화면에 나오는 안내 키는 실제 빌드와 반드시 일치시킵니다.

등장인물

이름	역할
오석구	플레이어. 신병
박용팔	정적 구간에서 만수를 부르는 선임. 일반판에서는 고지 탈환에 동행
최만수	정적 구간에서 부재로 드러나는 전사자. 결과 화면의 이름 · 편지와 연결
윤태석	일반판의 보충병. 만수가 빠진 자리를 채운다

아트 · 사운드 방향

- **야간** · 어둠은 길을 숨기지 않는 수준으로. 조명탄은 분위기가 아니라 **판단의 신호**입니다.
- **사운드** · 대사가 들리는 것이 효과음보다 우선입니다. 처치 보상음은 넣지 않습니다.
- **모델** · 1인칭에서 가까이 보이는 것(무기 · 손 · 발 · 전차)부터 고칩니다.

8 결정 기록과 다음 조정

결정은 날짜와 이유를 함께 남깁니다. 나중에 "왜 이렇게 했는가"를 설명할 수 있어야 하기 때문입니다.

날짜	결정	이유
10-20	체험 길이를 3분 시연 / 15분 상한에서 5~9분으로 변경	조명탄 전투 · 전차전 · 결말까지 직접 도달하게 하기 위해
10-20	시간을 채우는 대기 없이 행동 완료로 진행	초보와 숙련자 모두 지루함 없이 진행
10-20	실패 시 난이도 보조 + 전차 아군 지원	FPS 초보도 결말까지 도달
10-20	점수 · 킬 카운트 · 히트마커 미사용	결말의 정서(이름과 편지)와 충돌
10-26	기존 프로토타입을 고치지 않고 새 프로젝트에서 다시 제작	깔끔한 구조로 빠르게 개발하기 위해
10-26	측정 봇 대신 개발 빌드 전용 디버그 창 제작	빠른 빌드 우선. 밸런스 판단은 관찰 테스트와 회차 기록으로
10-27	S1이 105초를 넘으면 다음 구간으로 진행, 미완료 행동은 힌트로 유지	조작을 못 끝낸 사람도 전투를 경험하게
10-27	구간 상한을 넘으면 남은 적이 철수하며 구간 종료	시간 초과를 "실패"가 아닌 장면으로 처리
10-27	회차 시계는 일시정지 중에도 흐름. 운영자 재시작 키를 따로 둠	전시 회전율 우선
10-27	실패 보조에 전차 구간도 포함. 피해 배율은 전차 포격에도, 명중률 배율은 보병에만	전차에서 막힌 초보도 구제
11-09	전차 포탄은 반경 안이면 한 발에 사망	전차를 "정면으로는 맞설 수 없는 상대"로 느끼게
11-09	일반판 순서를 전차 → 고지 탈환 → 보충병 합류로 변경	긴장 곡선을 한 번의 상승과 하강으로 정리

다음 관찰 테스트에서 답을 얻을 질문

1. FPS 초보가 105초 안에 조작 학습을 끝내는가? 못 끝내면 어느 행동에서 막히는가?
2. 조명탄이 떴을 때 "엄폐해서 쏜다"를 안내 없이 알아차리는가?
3. 어두운 구간에서 길을 잃는 사람이 있는가? (탄약 상자 · 둔덕 길이 보이는지)
4. 정면 도탄을 보고 측면으로 돌아야 한다는 것을 이해하는가?
5. 실패 보조가 걸린 뒤에도 같은 체크포인트에서 계속 죽는가?
6. 평균 회차가 7분 근처인가? 9분 강제 전환이 5명 중 1명보다 자주 걸리면 구간 상한과 난이도를 조정한다.
7. 결과 화면 20초 동안 편지를 끝까지 읽을 수 있는가? (자막 크기 · 글자 수)